

Proyecto Big Data

Retail Inteligente y AI Forecasting

Materia: Big Data BD-141

**Estudiantes: Jeffrey Jiménez Cordero, Isaac Ulloa Calvo, Jean
Carlo Ramírez Carranza**

Profesora: Ericka Valverde Navarro



Introducción

El sector retail enfrenta desafíos constantes en la gestión eficiente de inventarios, especialmente debido a la variabilidad de la demanda y la gran cantidad de datos generados diariamente. La toma de decisiones basada en intuición o métodos tradicionales suele generar ineficiencias como sobrestock o quiebres de productos.

En este contexto, el uso de tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial permite analizar grandes volúmenes de información histórica para identificar patrones de consumo y anticipar comportamientos futuros. Empresas líderes del sector han demostrado que el análisis avanzado de datos mejora significativamente la gestión operativa y la experiencia del cliente.

Este proyecto propone una solución basada en análisis de datos y modelos de machine learning para optimizar la gestión de inventario y predecir la demanda en entornos retail.

Objetivos:

Objetivo general

Mejorar la gestión del retail mediante el análisis de datos para la toma de decisiones basada en evidencia, optimizando el inventario y anticipando la demanda futura utilizando modelos de inteligencia artificial.

Objetivos específicos

- Determinar los productos más vendidos por categoría, región y temporada
- Predecir la demanda futura utilizando modelos de machine learning

La solución propuesta consiste en la implementación de un sistema de análisis de datos basado en Big Data e Inteligencia Artificial aplicado a un dataset de 73,100 transacciones del sector retail.

Se integran técnicas de análisis exploratorio, modelado de datos, procesamiento distribuido y aprendizaje automático para generar indicadores clave (KPIs) y modelos predictivos que apoyen la toma de decisiones.

Arquitectura del sistema:

La arquitectura del sistema se compone de las siguientes capas:

- Fuente de datos: archivo CSV con información de transacciones retail
- Procesamiento: scripts en Python para limpieza de datos, análisis exploratorio, procesamiento tipo MapReduce y modelos de machine learning

- Almacenamiento: Data Warehouse implementado en SQL Server bajo un esquema estrella
- Visualización: integración con herramientas de análisis como Power BI

Se adopta un enfoque tipo arquitectura Lambda, separando el procesamiento batch para análisis histórico y la capa analítica para la toma de decisiones.

Modelado de datos:

Se diseñó un Data Warehouse utilizando un esquema estrella, optimizado para consultas analíticas.

Dimensiones:

- Tiempo (fecha, año, mes, estacionalidad, feriados)
- Tienda (identificador y región)
- Producto (identificador y categoría)
- Clima (condiciones climáticas)

Tabla de hechos:

- Ventas e inventario (unidades vendidas, inventario, precios, descuentos, demanda estimada, entre otros)

Este modelo permite realizar consultas eficientes para análisis multidimensional del negocio.

Procesamiento Big Data (MapReduce):

Se implementó el paradigma MapReduce para calcular agregaciones de ventas por región y categoría.

- Map: generación de pares clave-valor (ej. región, monto de venta)
- Shuffle: agrupación de datos por clave
- Reduce: agregación de resultados

Este enfoque permite simular procesamiento distribuido y escalable para grandes volúmenes de datos.

Modelo de Machine Learning:

Se desarrolló un modelo de clasificación binaria utilizando regresión logística para predecir la demanda de productos.

Definición del problema

Clasificar si un producto tendrá alta o baja demanda.

- Alta demanda: ventas superiores al promedio (136.46 unidades)
- Baja demanda: ventas iguales o inferiores al promedio

Variables utilizadas

- Precio
- Unidades ordenadas
- Nivel de inventario
- Descuento
- Promoción o feriado
- Precio de la competencia

Resultados

- Accuracy del modelo: 71%
- Variables más influyentes: nivel de inventario y unidades ordenadas

Aplicación:

El modelo permite:

- Anticipar quiebres de stock
- Priorizar reabastecimiento
- Generar alertas automáticas
- Optimizar el uso del inventario

Resultados y análisis

A través del Data Warehouse se obtuvieron insights clave:

- Identificación de estacionalidad en ventas
- Ranking de categorías más vendidas
- Distribución geográfica de ventas
- Impacto de promociones y feriados

Estos resultados permiten mejorar la planificación estratégica del negocio.

Caso aplicado: Tienda S003

El análisis identificó que la tienda S003 presenta el mayor riesgo de quiebre de inventario, debido a una alta relación entre ventas y nivel de stock.

Categorías como Electronics y Toys superan ampliamente el umbral de alta demanda, lo que indica la necesidad de priorizar su reabastecimiento.

Acciones recomendadas

- Reabastecer productos críticos antes del siguiente ciclo
- Implementar alertas automáticas
- Ajustar estrategias de inventario por categoría

Conclusiones:

El proyecto demuestra que el uso de Big Data y Machine Learning permite mejorar significativamente la gestión del inventario en el sector retail.

El análisis exploratorio facilitó la comprensión del comportamiento de los datos, mientras que el Data Warehouse permitió estructurar la información para consultas eficientes. Por su parte, el modelo de machine learning aportó capacidad predictiva para anticipar la demanda.

En conjunto, estas herramientas permiten tomar decisiones más informadas, reducir pérdidas y optimizar recursos.